

LSP-LRD-0301激光测距机

技术规格书



产品名称 激光测距机

产品型号 LSP-LRD-0301

无锡亮源激光技术有限公司

LSP-LRD-0301激光测距机

概况

LSP-LRD-0301是一款高精度中远距离测距型激光雷达，既支持室内应用，也支持室外应用。对于穿梭车、陆地运输车、高架起重机和横向行驶车进行定位或防碰撞监控，可靠地测量并检测极暗或发亮的材料，物流应用中推力、货架占用或装载高度控制等类型的应用，LSP-LRD-0301的技术指标能够确保满足应用的需求。

测量能力

LSP-LRD-0301具有出色的测量能力，工作距离可以达到300m。

测量精度

LSP-LRD-0301具有良好的测量精度，对于大多数具有不同反射率的被测物体表面，目标距离小于150m时测量误差在 $\pm 50\text{mm}$ ，目标距离大于150m时候测量误差在1%以内，能够满足场景测量、定位引导等应用的需要。

户外工作能力

LSP-LRD-0301 为适应户外工作环境做了充分设计。在测量技术方面，即使处于阳光强烈的工作环境下，SP300A-M仍然能够正常测量。在电气和结构设计方面，SP300A-M对供电电压波动的容忍达到了15%，能够抵抗强电磁干扰的影响，工作温度范围达到了 $-40^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ ，确保了它的户外性能。



图 1 LSP-LRD-0301 外形图

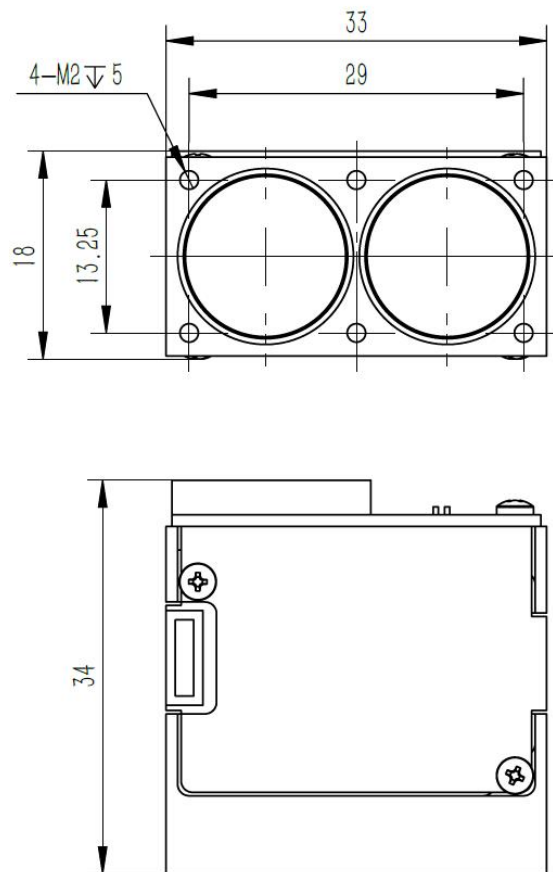


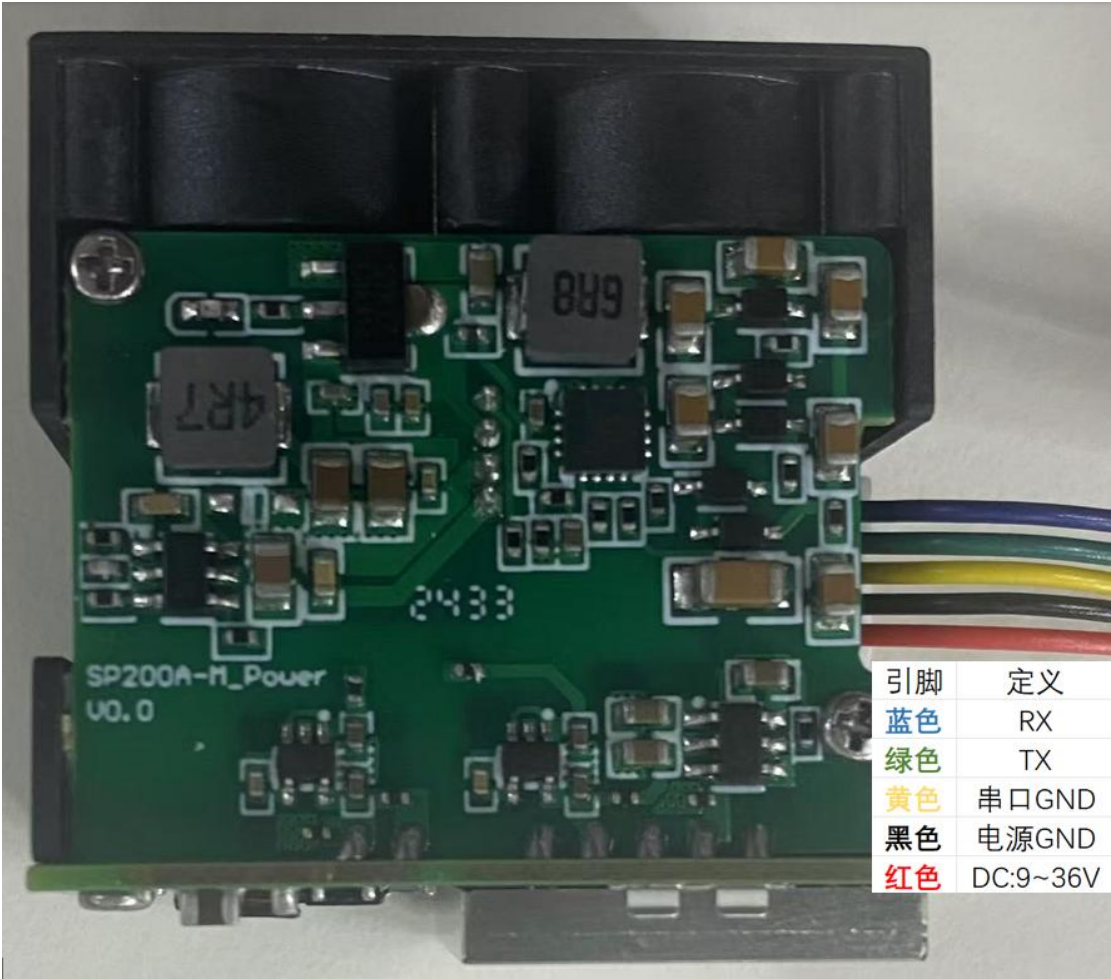
图 2 LSP-LRD-0301 尺寸图 (单位: mm)

主要技术参数

序号	项目名称	技术参数	备注
1	激光光源	激光二极管 905nm	
2	激光等级	Class 1	
3	测距频率	1000Hz (小于150m) / 50Hz (大于150m)	
4	工作距离	0.05m-300m	
5	50%反射率	300m	
6	响应时间	1ms可调	
7	系统误差	目标小于150m时 $\pm 50\text{mm}$, 目标大于150m时候1%	
8	标准差	$\pm 30\text{mm}$	
9	工作电压	9-36V	
10	接口	3.3V TTL串口	
11	功耗	$< 1\text{W}$	

序号	项目名称	技术参数	备注
12	重量	<25g	
13	尺寸（长宽高）	33mm x34mm x18mm	
14	工作环境温度	-40℃~+60℃	
15	存储环境温度	-40℃~+105℃	
16	抗环境光能力	<100klux	

引脚定义，供电电源9~36VDC，3.3V TTL串口输出



测距模组通讯协议V1.0

(波特率可调)

激光测距频率默认**1000Hz**，串口波特率默认**460800**可调，数据位**8**，**1**个停止位，无奇偶校验

测距模组上电后主动输出数据（一帧数据**5**字节），测不到时输出**0**

示例：5C 02 11 03 E7

5C：固定帧头1字节

02 11 03：三字节表示测量距离200962cm，小端模式，范围0-16777215cm

EC：从02开始到03结束，做和校验取反，一字节

校验函数：（从第二个字节开始到倒数第二个字节结束，求和取反）

```
uint8_t Check_Sum(uint8_t *_pbuff, uint16_t _cmdLen)
{
    uint8_t cmd_sum=0;
    uint16_t i;
    for(i=0;i<_cmdLen;i++)
    {
        cmd_sum += _pbuff[i];
    }
    cmd_sum = (~cmd_sum);
    return cmd_sum;}
```

一、控制开关指令

1、待机：

上位机->SP300A-M:

5A 0A 02 00 00 F3

SP300A-M ->上位机:

5A 8A 02 00 00 73

2、输出测量距离:

上位机-> SP300A-M:

5A 0A 02 02 00 F1

SP300A-M ->上位机:

5A 8A 02 02 00 71

一、配置和读取指令:

1、测距模组序列号读取功能

上位机->测距模组:

5A 0D 02 0D 0D 校验位 (和校验取反)

测距模组->上位机:

5A 8D 02 XX XX 校验位 (和校验取反)

XX XX表示序列号编号: 小端模式, 例如0x10 01在上位机上显示模组序列号 (在数字前面加个S显示): S00272

2、测距模组串口波特率设置功能

上位机->测距模组:

5A 06 02 80 04 校验位 (和校验取反)

测距模组->上位机:

5A 86 02 80 04 校验位 (和校验取反)

80 04: 小端模式, 即1152, 表示设置的波特率为115200=1152*100

以下为可设置的6个波特率, 其他波特率设置模组不响应

16进制 (小端模式)	十进制	波特率
60 00	96	9600

C0 00	192	19200
80 04	1152	115200
00 0A	2560	256000
00 12	4608	460800
00 24	9216	921600

3、测距模组软件版本号读取

上位机->测距模组：

5A 16 02 16 16 校验位（和校验取反）

测距模组->上位机：

5A 96 02 03 02 校验位（和校验取反）

03 02表示软件版本号V2.3：小端模式，02表示2，03表示3，中间加
点（.）表示